

MobileD — Mobile Apps Functional Reference

Android + iOS · Contratto funzionale allineato alla MobileD PC App 0.20.42

Versione documento: v1.1 · 07/10/2026

PC App verificata: repository Andreadj/MobileD_PC_App, branch main, commit bc6d9bf

Android baseline: Andreadj/Android-App, master, fe1fb38, versione 2.0.8

Verifica incrociata: questa revisione è stata controllata direttamente contro il sorgente PC src/renderer.js, src/main.js e src/music_engine.js. Le regole qui sotto non sono ricostruite dalla memoria. Dove l'implementazione Android corrente non è ancora verificata runtime, viene indicato esplicitamente.

1. Regole assolute

- NON INVENTARE. Usare sorgenti reali e documentazione verificabile.
- Non ricostruire file dalla memoria.
- Analizzare prima di modificare; cambiare solo ciò che è necessario.
- Android/iOS devono fare le stesse cose della PC App, con UI nativa e adatta al telefono.
- Una modifica UI non deve cambiare il protocollo.
- Una modifica mobile non deve cambiare PC App o firmware senza necessità e autorizzazione.
- Build OK non significa Functional Test OK.
- Commit e push Git sono eseguiti dall'utente.

2. Protocollo e trasmissione

- Discovery UDP 8232 = sorgente autorevole dello stato visualizzato.
- Command UDP 8889 = comando App → MobileD.
- Art-Net UDP 6454; sACN/E1.31 UDP 5568.
- Command 0=OFF, 1=ON, 2=FLASH.
- GLights 0=Color, 1-99=Legacy, 100=Music, 101-199=Matrix.
- GState X=direct/local, M=Master, S=Slave.
- Color usa sempre GState=X.
- All Devices usa GPort 8890; i gruppi utente usano il GPort assegnato.
- Un comando invariato non viene ritrasmesso come nuovo comando.
- Reliability: un invio immediato; dopo 50 ms senza nuove variazioni, 3 ritrasmissioni a 15 ms.

3. Gruppi — comportamento PC da replicare

- Alla selezione del gruppo la PC App cattura uno snapshot dei membri online con IP valido.
- Lo snapshot viene usato durante la selezione corrente; non viene continuamente ricostruito.
- Un dispositivo che diventa online dopo la selezione non entra nello snapshot corrente.
- I dispositivi presenti nello snapshot restano destinatari previsti anche se successivamente cambiano stato online/offline.
- Per Matrix/Music viene catturato anche uno snapshot della virtual strip: PixelID 0, poi 1, 2, ... fino al primo PixelID mancante o senza almeno un membro online.
- Color e Legacy usano lo snapshot dei membri online senza richiedere PixelID consecutivi.

4. Matrix — payload esatto

Campo	Regola PC App
GLights	101-112 secondo l'effetto
Speed	0-100

Campo	Regola PC App
Brightness	0-255
GState	M oppure S nel gruppo Matrix
GPort	GPort del gruppo
GUniverse	Universe base del gruppo, 32000-32500
PixelID	ID logico del membro
PixelCount	numero membri della virtual strip operativa
ColorCount	numero di slot colore salvati consecutivamente
Random	0/1 secondo effetto
Custom1/2/3	parametri specifici
OnOff1/2	modalità/direzione specifiche
Colors	RGBW dei colori salvati, fino al ColorCount

5. Matrix — Master/Slave

- Il gruppo Matrix richiede esattamente un Master.
- Il Master deve avere PixelID 0.
- I PixelID devono essere consecutivi.
- Quando il gruppo/serie Matrix viene configurato, vengono configurati i membri operativi con GState M/S.
- Quando il gruppo è già in esecuzione Matrix, le modifiche di effetto/parametri possono essere inviate solo al Master secondo la logica PC.
- Il rendering distribuito non deve essere ricostruito dalla App sui singoli Slave.

6. Matrix — palette e Color Picker

- Le caselle sono la palette realmente utilizzata dall'effetto.
- Il picker modifica una bozza locale; il solo movimento del picker non cambia l'effetto in esecuzione.
- Click breve su una casella Matrix la rende la casella in modifica; non la salva.
- Pressione continua di 3 secondi sulla casella salva nella casella il colore corrente del picker e lo attiva.
- Reset della casella la rende non salvata; ColorCount viene ricalcolato.
- ColorCount conta gli slot salvati in sequenza a partire dalla casella 1: il primo slot non salvato interrompe il conteggio.
- Color Brightness deve modificare realmente RGB; White Brightness modifica W.
- Alla prima apertura di un effetto, la PC App usa palette e parametri di default specifici dell'effetto; i parametri Matrix sono runtime e vengono riportati ai default quando la PC App viene riaperta.

Effetto	Colori / default PC verificato
101 Color Change	6 default attivi: Red, Green, Blue, Violet, Yellow, Cyan
102 Comet	Head=Red · Tail=Red · Background=Black
103 Rainbow Chase	nessuna palette; Custom1=60 · Speed=70
104 Fill-Unfill	Fill=Red · Background=Black
105 Theater	Color 1=Red · Color 2=Green
106 Sparkling	Sparkle=White · Base=Black
107 Fireworks	Launch=White · Explosion=Red · Stars=Yellow
108 Fire	Flame=Red
109 Wave	Wave=Red · Background=Black

Effetto	Colori / default PC verificato
110 BPM	6 default attivi: Red, Green, Blue, Violet, Yellow, Cyan
111 Amplitude	6 default attivi: Red, Green, Blue, Violet, Yellow, Cyan
112 Spectrum	nessuna palette Matrix salvata

7. Matrix — descrizioni delle caselle

- Comet: 1 Head · 2 Tail · 3 Background.
- Fill-Unfill: 1 Fill color · 2 Background color.
- Sparkling: 1 Sparkle color · 2 Base color.
- Fireworks: 1 Launch color · 2 Explosion color · 3 Stars color.
- Fire: 1 Flame color.
- Wave: 1 Wave color · 2 Background.
- Color Change, Theater, BPM, Amplitude: Color 1 ... Color 10.

8. Matrix — effetti e parametri

- 101 Color Change: Transition duration, Pause, Hold, Fade / Direct change / Fade out-fade in, Random.
- 102 Comet: Tail length, Tail smoothing, Tail intensity, Movement, Direction.
- 103 Rainbow Chase: Progressive spatial adjustment, Movement, Direction, White %.
- 104 Fill-Unfill: Fill mode e One Way/Restart.
- 105 Theater: Block size, Sequence Mode (Normal / Black Background / Halloween Eyes), Direction.
- 106 Sparkling: Density, Peak hold.
- 107 Fireworks: Stars Mode, Explosion Width, Direction.
- 108 Fire: Intensity, Turbulence.
- 109 Wave: Wave width, Smoothness/gradient, Number of waves, Direction.
- 110 BPM: palette + Random + Brightness.
- 111 Amplitude: palette + Mic sensitivity + Transition type + Transition duration.
- 112 Spectrum: Mic sensitivity + Horizontal/Spectrum oppure Vertical/VU meter.

9. Music — contratto PC verificato

- Music = GLights 100.
- Music non usa Master/Slave.
- La configurazione Music richiede un gruppo e PixelID consecutivi a partire da 0.
- GUniverse deve essere 32000-32500.
- All Devices usa GPort 8890; gruppo utente usa il proprio GPort.
- Il comando di selezione Music contiene Command, GLights, GPort, GUniverse, PixelID e PixelCount.
- Il comando di selezione preserva lo stato di potenza corrente: se tutti gli online sono OFF resta Command=0; se almeno uno è ON usa Command=1.
- Il comando di selezione usa la normale reliability del percorso Command.
- Il frame realtime è separato dal comando di selezione.

10. Music — sACN addressing

- Per ogni PixelID: $\text{Universe} = \text{GUniverse} + \text{floor}(\text{PixelID} / 128)$.
- Canale RGBW iniziale = $(\text{PixelID} \% 128) \times 4 + 1$.
- Un universo contiene 512 canali.
- La PC App invia sACN multicast all'indirizzo 239.255...
- Priority sACN Music = 100.
- Frame realtime limitato a circa 30 fps / un frame ogni ~33 ms.
- La selezione dell'interfaccia di rete usa l'IP di un MobileD dello snapshot per scegliere la rete locale corretta.

11. Music — motore audio

- La PC App cattura l'audio di playback del computer, non il microfono MobileD.
- La cattura usa il percorso system playback / loopback della piattaforma.
- Il livello audio usato dal motore è raw: nessun gain artificiale, normalization, curva, peak tracking o smoothing sulla cattura.
- Lo smoothing viene applicato soltanto alla risposta luminosa.
- Beat detection usa energia low-frequency + volume e un minimo intervallo di circa 220 ms.

12. Music — effetti esatti

- Rainbow: cambia hue sui beat; il BPM rilevato viene mappato alla stessa curva Speed Matrix 1-100; luminosità dallo stesso livello audio con smoothing.
- Random: sui beat assegna hue casuali ai pixel; luminosità audio con smoothing.
- Rainbow Chase: sui beat avanza la fase rainbow; distribuzione hue continua sulla strip.
- BPM: usa esclusivamente i colori registrati selezionati; avanzamento di un colore per beat. Fade interpola hue; Direct cambia direttamente; Fade out/fade in esegue spegnimento e riaccensione sulla transizione.
- Spectrum: fino a 3 colori → Low/Mid/High assegnabili; oltre 3 → bande fisse uguali tra 80 Hz e 20 kHz. La luminosità di ciascun pixel segue l'energia della banda con smoothing.
- VU Meter: barra della strip basata sul massimo dei livelli L/R; primi 70% verde, 70-90% giallo, 90-100% rosso; luminosità globale applicata.

13. Music — colori e preset

- La PC App parte con 3 colori salvati di default: Red, Green, Blue.
- Fino a 10 slot colore.
- Il picker Music è un Current Color indipendente: non è associato automaticamente a una casella.
- Click breve su una casella non carica né modifica quella casella.

- Pressione continua di 3 secondi salva il Current Color nella casella scelta.
- Solo i colori salvati partecipano a BPM/Spectrum.
- BPM e Spectrum hanno configurazioni e 5 preset indipendenti.
- Spectrum fino a 3 colori permette assegnazione Low/Mid/High; oltre 3 la banda è determinata dalla posizione.
- White generale è disponibile per Rainbow, Random e Rainbow Chase; BPM/Spectrum usano i dati White dei colori salvati.

14. Music — sessione

- La sessione parte quando viene selezionato un effetto Music valido.
- Se il gruppo non è valido o non contiene membri con IP valido, la sessione non parte.
- Quando Music viene fermato, il Music Engine viene arrestato e l'audio capture viene rilasciato.
- Se viene selezionato un altro effetto Music mentre la sessione è attiva, viene riconfigurato lo stesso engine.
- L'uscita dalla funzione Music deve fermare la sessione.
- OFF deve fermare la sessione Music nell'App mobile.

15. UI mobile — principio

- Stesse funzioni e stesse semantiche della PC App, ma layout progettato per telefono.
- Non comprimere la UI desktop.
- Matrix: effetti → Presets → Preview → Colors → Picker → Main Controls → Additional Parameters → Mode/Direction, con scroll.
- Music: area effetti leggibile; VU Meter affiancato all'area effetti con stessa altezza; Main Controls a tutta larghezza sotto; contenuti successivi in scroll.
- Picker e caselle devono essere dimensionati per touch.

16. Android — stato del checkpoint

- Baseline repository: Andreadj/Android-App · master · fe1fb38 · 2.0.8.
- Discovery/Color/Legacy e Home online/offline: lavori precedenti completati.
- MatrixFragment.kt: ultimo intervento su palette, picker, brightness, reset e layout.
- MusicFragment.kt: ultimo intervento su layout e gestione selezione/capture.
- MusicCaptureKeepAliveService.kt: presente per il servizio foreground MediaProjection.
- Il checkpoint corrente non deve essere dichiarato funzionante finché build e test sul dispositivo non sono completati.

17. iOS — contratto

- Deve fare le stesse cose della PC App secondo le regole sopra.
- Discovery resta la fonte dello stato.
- Color GState=X.
- Stesse regole Matrix, Music, PixelID, PixelCount, GUniverse, GPort e palette.
- Stessa semantica del picker e salvataggio a 3 secondi.
- UI nativa iPhone/iPad; nessun porting 1:1 della geometria desktop.
- Prima di modificare iOS si confrontano sempre i sorgenti iOS reali.

18. Git — checkpoint

Il commit e il push li fai tu. Io non li eseguo.

Prima del commit:

`git status`

`git diff --check`

```
git diff --stat  
git diff
```

Build:

```
.\gradlew.bat assembleDebug
```

Staging, includendo soltanto i file effettivamente voluti e il PDF definitivo:

```
git add <file1> <file2> ... docs\MobileD_MobileApps_Functional_Reference_v1.1.pdf
```

Commit suggerito:

```
git commit -m "Allineamento Matrix Music e specifiche Mobile Apps"
```

Verifica:

```
git status
```

```
git log -1 --oneline
```

Push:

```
git push origin master
```

v1.2 — Group member physical identification aligned to PC App

Revision: 07/10/2026 · PC reference: MobileD PC App 0.20.42 · Git bc6d9bf. This addendum extends v1.1 with the verified group-selection identification rule.

1. Group membership selection

Android and iOS must reproduce the PC App behavior when the user selects a MobileD in the Add/Edit Group membership list.

Selecting the membership checkbox identifies the physical MobileD immediately by sending Command=2, so the real unit FLASHes and can be distinguished before its Pixel ID is assigned.

The behavior applies to the group membership selector. It is not a Master/Slave assignment command.

2. Exact packet and conditions

JSON

```
{"Command": 2}
```

Destination: the selected MobileD IP, UDP 8889.

Send only when the MobileD is currently reachable/online according to the passive Discovery state and a valid IP is available.

Do not send Command=2 when the member is unchecked. Editing the Pixel ID does not create another identification command.

Command=2 is a temporary physical identification action; it is not a device visual-state replacement and must not overwrite Discovery state.

3. Android implementation checkpoint

The Android 2.0.8 source baseline supplied on 07/10/2026 was used as the implementation source.

The group membership selector now invokes a single UDP 8889 send with { Command: 2 } only for the multi-selection Add/Edit Group screen (showPixelId=true). The reused Master/Slave single-selection picker does not trigger the flash.

The implementation consults the passive Discovery reachability cache before sending, matching the PC App condition that the device must be online with a valid IP.

Build/runtime verification is separate and must not be claimed until the APK is built and tested on a physical device.

Quick rule

Event	Action
Select group member	Online + valid IP → send one {"Command":2} packet to UDP 8889.
Offline/no valid IP	No identification packet.
Pixel ID edit	No additional identification packet.
Master/Slave picker	No Command=2 from this group-membership rule.
Discovery/UI state	Command=2 must not become the authoritative visual-state record.

MobileD — Mobile Apps Functional Reference

v1.3 — Addendum: ultime correzioni funzionali Android

Revisione: 07/10/2026 · Basata sul documento mobile v1.2 allegato. Questo addendum integra e, dove indicato, sostituisce le regole precedenti. La PC App 0.20.42 / commit bc6d9bf resta il riferimento funzionale.

Nota importante: i punti sotto descrivono le correzioni funzionali concordate. La loro presenza nel documento non costituisce da sola una verifica runtime dell'APK.

1. Breath e Heartbeat — payload singolo e gruppo senza M/S

- Breath e Heartbeat devono usare lo stesso contratto di parametri della PC App per i rispettivi effetti.
- Breath deve trasmettere anche Hue, Color Brightness/Brightness e White quando previsti dall'effetto; il Color Brightness agisce sul campo Brightness.
- Heartbeat deve essere allineato a Breath per Hue, Color Brightness/Brightness e White; non deve essere trattato come un semplice comando RGBW + Speed.
- Per un singolo MobileD, GState resta X e il comando è indirizzato al dispositivo.
- Per un gruppo senza Master/Slave, tutti i membri online previsti dal gruppo restano destinatari del comando; non deve essere introdotta artificialmente una logica M/S.
- La correzione non modifica il comportamento già funzionante dei gruppi M+S.

2. Accesso a Matrix e Music — validazione obbligatoria

- Matrix e Music non sono funzioni disponibili per la selezione di un singolo MobileD.
- Matrix e Music richiedono una selezione di gruppo valida.
- Per i gruppi Matrix deve esistere esattamente un Master.
- Il Master Matrix deve avere PixelID 0 e i PixelID della virtual strip devono essere consecutivi a partire da 0.
- Se manca il Master, oppure la configurazione Matrix non è valida, l'App deve bloccare l'accesso e mostrare un messaggio esplicito indicando il requisito mancante/errato.
- La stessa regola di blocco deve impedire l'accesso a Matrix/Music a un gruppo senza la configurazione M/S richiesta dal flusso dell'App, senza modificare la configurazione salvata.

3. Matrix — picker direzione REV/FWD

- Nel picker di selezione colori/direzione Matrix i controlli devono mantenere la geometria funzionale prevista.
- Il controllo sinistro deve essere – **REV** e il controllo destro + **FWD**.
- I due controlli non devono essere centrati in un contenitore stretto: devono occupare le rispettive estremità della riga.
- La correzione è esclusivamente UI/layout e non cambia il protocollo Matrix.

4. Matrix — Command=0, riattivazione OFF→ON e Speed

- Se si entra in Matrix con Command=0, la selezione di un nuovo effetto deve poter configurare correttamente il gruppo; la conferma con OK non deve essere persa perché il dispositivo era inizialmente OFF.
- Quando un gruppo Matrix viene portato OFF e successivamente ON, l'ON deve riattivare l'effetto/configurazione Matrix corrente e non ripristinare uno stato OFF o un comando incompleto.
- La modifica della Speed deve aggiornare sia il comando inviato secondo il percorso previsto dalla PC App sia la visualizzazione del valore Speed nell'interfaccia.
- Il comportamento già verificato come funzionante per i gruppi M+S (selezione effetto e colore) deve essere preservato.

- La fonte dello stato visualizzato resta Discovery; il comando locale inviato non deve diventare una sostituzione dello stato Discovery.

5. Music — selezione/routing e cambio effetto

- Music usa GLights=100 e non usa Master/Slave.
- La selezione iniziale della sessione Music deve inviare, per ogni MobileD destinatario, tutti i campi di routing necessari: **Command + GLights + GPort + GUniverse + PixelID + PixelCount**.
- GPort deve essere quello del gruppo: All Devices usa 8890; un gruppo utente usa il proprio GPort assegnato.
- GUniverse è l'Universe base del gruppo e deve essere trasmesso esplicitamente; PixelID identifica la posizione logica del MobileD e PixelCount la dimensione della virtual strip.
- Command nella selezione preserva lo stato di potenza corrente: tutti OFF → Command=0; almeno uno ON → Command=1.
- Il comando di selezione usa la normale reliability del percorso Command.
- Il frame sACN realtime è separato dal comando di selezione.
- **Importante — cambio effetto dentro Music:** passando da Rainbow a Random, Rainbow Chase, BPM, Spectrum o VU Meter non cambia il routing dei MobileD. È una modifica esclusivamente dell'elaborazione dell'App. **Non deve essere inviato un nuovo command UDP al MobileD solo perché cambia l'effetto Music.**
- La sessione continua a usare lo stesso gruppo, GPort, GUniverse, PixelID e PixelCount finché non viene cambiata la selezione/routing o la sessione viene arrestata.

6. Music — VU Meter e icona Home

- VU Meter deve essere realmente basato sul livello audio, non sulla posizione geometrica del pixel nella strip.
- Il livello utilizzato è il massimo tra i canali L/R secondo il contratto PC.
- Soglie: 0–70% verde, 70–90% giallo, 90–100% rosso.
- La luminosità globale deve essere applicata al risultato del VU Meter.
- Non modificare Audio Capture per correggere il VU Meter o eventuali problemi di visualizzazione.
- L'icona Music mostrata nella Home Android deve essere allineata visivamente all'icona usata dalla PC App, senza cambiare il significato/protocollo della funzione.

7. Regola aggiornata — cosa costituisce una nuova selezione Music

- Nuova selezione di gruppo/sessione Music → nuovo comando di configurazione/routing ai MobileD.
- Cambio del solo effetto Music all'interno della stessa sessione → nessun nuovo comando di configurazione ai MobileD.
- Cambio della selezione/gruppo o nuova sessione → ricostruzione e nuovo invio del routing.
- Il motore Music dell'App continua a generare il realtime sACN indipendentemente dal command UDP di selezione.

Stato della revisione: v1.3 integra i punti 1–6 richiesti dopo i test Android del 07/10/2026. Prima del commit definitivo il documento e il sorgente devono essere verificati insieme al build e al test su dispositivo.